

```
[
{
  "id": "UA_register_submit",
  "title": "Wysłanie formularza rejestracji (email/hasło)",
  "type": "user_action",
  "description": "Użytkownik wprowadza email i hasło w formularzu rejestracji i zatwierdza.",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "BL_create_user"
  ],
  "related_data": [
    "email",
    "password"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli dane nieprawidłowe (np. zbyt słabe hasło), wyświetlany jest komunikat błędu."
},
{
  "id": "BL_create_user",
  "title": "Utworzenie nowego konta użytkownika",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend tworzy nowe konto użytkownika w bazie danych: haszuje hasło, ustawia status konta na niezweryfikowany i generuje token weryfikacyjny do email.",
  "depends_on": [
    "UA_register_submit"
  ],
  "outputs": [
    "AP_send_verification_email"
  ],
  "related_data": [
    "email",
    "hashed_password",
    "verification_token"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli email jest już zarejestrowany, zwracany jest błąd (np. status 409) informujący o zajętych adresie email."
},
{
  "id": "AP_send_verification_email",
  "title": "Wysłanie emaila weryfikacyjnego",
  "type": "api_call",
  "description": "System wysyła na podany adres email wiadomość z linkiem aktywacyjnym zawierającym token. Wykorzystywana jest usługa email (np. SendGrid).",
  "depends_on": [
    "BL_create_user"
  ],
}
```

```

"outputs": [],
"related_data": [
  "email_address",
  "verification_link"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli wysyłka email nie powiedzie się (np. błąd SMTP), rejestracja zostaje zachowana w bazie, a użytkownik może ponowić prośbę o link weryfikacyjny później."
},
{
  "id": "TRIG_email_verification",
  "title": "Kliknięcie linku weryfikacyjnego (trigger)",
  "type": "trigger",
  "description": "Użytkownik kliknął w link weryfikacyjny otrzymany emailem. Żądanie trafia na endpoint weryfikacji z tokenem.",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "BL_verify_account"
  ],
  "related_data": [
    "verification_token"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli link wygaśł lub token jest nieprawidłowy, wyświetlany jest komunikat o błędnym lub wygaśłym tokenie."
},
{
  "id": "BL_verify_account",
  "title": "Weryfikacja konta użytkownika",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend sprawdza token weryfikacyjny: jeśli jest ważny, ustawia status użytkownika na aktywny/zweryfikowany. Token zostaje unieważniony aby nie mógł być użyty ponownie.",
  "depends_on": [
    "TRIG_email_verification"
  ],
  "outputs": [
    "UI_verification_success"
  ],
  "related_data": [
    "verification_token",
    "user_record"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli token nie istnieje lub został już wykorzystany, zwracany jest błąd (np. link nieważny)."
},
{

```

```
"id": "UI_verification_success",
"title": "Strona potwierdzenia weryfikacji",
"type": "ui_component",
"description": "Interfejs wyświetla potwierdzenie, że konto zostało pomyślnie zweryfikowane.
Użytkownik może teraz się zalogować.",
"depends_on": [
  "BL_verify_account"
],
"outputs": [],
"related_data": [],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli wystąpił błąd weryfikacji, zamiast tego wyświetlany jest komunikat o
błędzie."
},
{
  "id": "UA_login_submit",
  "title": "Logowanie - wysłanie formularza (email/hasło)",
  "type": "user_action",
  "description": "Użytkownik wprowadza email i hasło na stronie logowania i zatwierdza
formularz.",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "BL_authenticate_user"
  ],
  "related_data": [
    "email",
    "password"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli pola formularza są niepoprawne (np. brak hasła), wyświetlany jest
komunikat o błędzie walidacji."
},
{
  "id": "BL_authenticate_user",
  "title": "Autentykacja użytkownika (email/hasło)",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend weryfikuje dane logowania: sprawdza czy podany email istnieje oraz
czy hasło jest poprawne (porównując hasz). Jeśli dane są prawidłowe i konto jest
zweryfikowane, generowany jest token sesyjny (JWT) i rozpoczynana sesja użytkownika.",
  "depends_on": [
    "UA_login_submit"
  ],
  "outputs": [
    "UI_user_dashboard"
  ],
  "related_data": [
    "user_id",
    "JWT_token"
  ]
}
```

```

],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli logowanie się nie powiedzie (błędny email/hasło lub konto
nieaktywne), zwracany jest komunikat błędu (np. 'Nieprawidłowe dane logowania' lub 'Konto
niezweryfikowane').",
},
{
"id": "UI_user_dashboard",
"title": "Panel użytkownika (Fan/Twórca)",
"type": "ui_component",
"description": "Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik zostaje przekierowany do swojego
panelu (dashboard). Wyświetlane są tam jego dane profilowe, opcje (np. doładowanie
portfela, lista obserwowanych twórców itp.).",
"depends_on": [
"BL_authenticate_user"
],
"outputs": [],
"related_data": [
"user_profile",
"session_token"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli token sesji jest nieważny lub wygasł, użytkownik zostaje wylogowany
i poproszony o ponowne logowanie.",
},
{
"id": "UA_google_oauth_start",
"title": "Rozpoczęcie rejestracji przez Google OAuth",
"type": "user_action",
"description": "Użytkownik klika przycisk 'Zarejestruj przez Google'. Aplikacja przekierowuje
go do procesu logowania Google (OAuth2).",
"depends_on": [],
"outputs": [
"API_google_auth"
],
"related_data": [
"Google_OAuth_request"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli okno logowania Google zostało zablokowane przez przeglądarkę,
użytkownik powinien zezwolić na wyskakujące okna.",
},
{
"id": "API_google_auth",
"title": "Przekierowanie do Google (OAuth)",
"type": "api_call",

```

```
"description": "Przeglądarka użytkownika zostaje przekierowana na stronę kont Google.  
Parametry OAuth (klient ID, scope, redirect URI) są przekazywane, aby użytkownik mógł  
wyrazić zgodę na dostęp.",  
"depends_on": [  
  "UA_google_oauth_start"  
],  
"outputs": [],  
"related_data": [  
  "oauth_client_id",  
  "redirect_uri",  
  "scopes"  
],  
"visibility": "public",  
"error_handling": "Jeśli Google OAuth jest niedostępny lub zwraca błąd (np. błąd sieci),  
proces rejestracji zostaje przerwany i wyświetlany jest komunikat o błędzie."  
},  
{  
  "id": "TRIG_google_callback",  
  "title": "Powrót z Google OAuth (callback)",  
  "type": "trigger",  
  "description": "Google przekierowuje z powrotem na aplikację (na ustalony redirect URI) z  
kodem autoryzacyjnym. Żądanie trafia na backend (endpoint OAuth callback).",  
  "depends_on": [],  
  "outputs": [  
    "BL_handle_google_oauth"  
  ],  
  "related_data": [  
    "auth_code",  
    "state"  
  ],  
  "visibility": "internal",  
  "error_handling": "Jeśli Google zwróci błąd (np. użytkownik anulował), endpoint jest  
wywołany z parametrem błędu i proces rejestracji nie zostaje ukończony (wyświetlany jest  
komunikat)."  
},  
{  
  "id": "BL_handle_google_oauth",  
  "title": "Obsługa odpowiedzi OAuth Google",  
  "type": "backend_logic",  
  "description": "Backend odbiera kod autoryzacyjny od Google i przygotowuje się do wymiany  
go na token. Sprawdza także parametr 'state' jeśli był użyty, aby zweryfikować integralność  
procesu.",  
  "depends_on": [  
    "TRIG_google_callback"  
  ],  
  "outputs": [  
    "API_google_token"  
  ],  
}
```

```
"related_data": [
  "auth_code"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli brak kodu lub 'state' jest niezgodny, proces zostaje przerwany (zwrot błędu uwierzytelniania).",
},
{
  "id": "API_google_token",
  "title": "Wymiana kodu OAuth na token dostępu (Google)",
  "type": "api_call",
  "description": "Backend wywołuje API Google (OAuth2 token endpoint), przekazując kod autoryzacyjny oraz sekret klienta, aby otrzymać token dostępu i id_token. Z odpowiedzi uzyskiwane są dane profilu użytkownika (np. zweryfikowany email, nazwa).",
  "depends_on": [
    "BL_handle_google_oauth"
  ],
  "outputs": [
    "COND_account_conflict"
  ],
  "related_data": [
    "access_token",
    "id_token",
    "google_profile"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli wymiana kodu na token nie powiedzie się (np. kod wygaś), proces rejestracji jest przerywany (logowany błąd, użytkownik otrzymuje komunikat o nieudanej autoryzacji).",
},
{
  "id": "COND_account_conflict",
  "title": "Czy konto z danym emailen już istnieje?",
  "type": "condition",
  "description": "System sprawdza, czy w bazie istnieje już użytkownik o adresie email uzyskanym z Google. Jeśli tak, oznacza to konflikt (np. konto założone wcześniej tradycyjnie).",
  "depends_on": [
    "API_google_token"
  ],
  "outputs": [
    "UI_error_conflict",
    "BL_create_google_user"
  ],
  "related_data": [
    "email"
  ],
  "visibility": "internal",
```

```

"error_handling": ""
},
{
  "id": "UI_error_conflict",
  "title": "Komunikat o konflikcie konta",
  "type": "ui_component",
  "description": "Jeśli adres email z Google jest już zarejestrowany w TipJar+, użytkownik otrzymuje informację, że konto z tym email już istnieje (należy zalogować się tradycyjnie lub użyć opcji 'zapomniałem hasła').",
  "depends_on": [
    "COND_account_conflict"
  ],
  "outputs": [],
  "related_data": [
    "email"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": ""
},
{
  "id": "BL_create_google_user",
  "title": "Tworzenie konta użytkownika na podstawie Google",
  "type": "backend_logic",
  "description": "System tworzy nowe konto użytkownika w oparciu o dane z Google (email, nazwa). Ponieważ Google potwierdził adres email, konto uznawane jest za zweryfikowane. Jeśli rejestracja dotyczy twórcy, system przypisuje rolę Twórcy.",
  "depends_on": [
    "COND_account_conflict"
  ],
  "outputs": [
    "API_circle_create_wallet"
  ],
  "related_data": [
    "email",
    "name",
    "isCreator"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli zapis do bazy danych nie powiedzie się (np. błąd bazy), proces jest przerwany i zwracany jest błąd 500."
},
{
  "id": "API_circle_create_wallet",
  "title": "Utworzenie portfela USDC (Circle API)",
  "type": "api_call",
  "description": "W ramach tworzenia konta Twórcy, backend wywołuje Circle API (Digital Wallets) aby utworzyć dedykowany portfel USDC dla nowego użytkownika. Otrzymany zostaje unikalny circleWalletId oraz adres portfela on-chain."
}

```

```

"depends_on": [
  "BL_create_google_user"
],
"outputs": [
  "DS_save_wallet_info"
],
"related_data": [
  "circle_wallet_id",
  "deposit_address"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli API Circle zwróci błąd (np. przekroczono limit), portfel nie zostanie utworzony, a rejestracja Twórcy zostanie częściowo wykonana (wymagana interwencja admina, bo twórca nie ma przypisanego portfela).",
},
{
  "id": "DS_save_wallet_info",
  "title": "Zapis portfela w bazie danych",
  "type": "data_store",
  "description": "Po pomyślnym utworzeniu portfela Circle, identyfikator portfela i adres są zapisywane w bazie (powiązane z kontem użytkownika). Dzięki temu aplikacja wie, który portfel przypisany jest do danego Twórcy.",
  "depends_on": [
    "API_circle_create_wallet"
  ],
  "outputs": [
    "UI_creator_dashboard"
  ],
  "related_data": [
    "user_id",
    "circle_wallet_id",
    "wallet_address"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli zapis do bazy nie powiedzie się, konto zostanie utworzone bez przypisanego portfela (co uniemożliwi odbieranie napiwków) – wymagane będzie ponowienie operacji utworzenia portfela.",
},
{
  "id": "UI_creator_dashboard",
  "title": "Dashboard Twórcy (po rejestracji)",
  "type": "ui_component",
  "description": "Nowo zarejestrowany Twórca zostaje przekierowany do swojego panelu twórcy. Może tam uzupełnić profil (np. avatar, opis, cel finansowy) oraz zobaczyć opcje zarządzania napiwkami.",
  "depends_on": [
    "DS_save_wallet_info"
  ],

```



```
"outputs": [],
"related_data": [
  "creator_profile",
  "wallet_balance"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli dane profilu nie ładują się poprawnie, wyświetlany jest pusty dashboard lub komunikat o błędzie – Twórca może spróbować odświeżyć stronę."
},
{
  "id": "UA_twitch_oauth_start",
  "title": "Rozpoczęcie rejestracji przez Twitch OAuth",
  "type": "user_action",
  "description": "Użytkownik klika 'Zaloguj przez Twitch'. Następuje przekierowanie do strony logowania Twitch, aby uzyskać zgodę (OAuth).",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "API_twitch_auth"
  ],
  "related_data": [
    "Twitch_OAuth_request"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli nie uda się otworzyć okna logowania Twitch, użytkownik powinien sprawdzić ustawienia przeglądarki (np. blokadę wyskakujących okien).",
},
{
  "id": "API_twitch_auth",
  "title": "Przekierowanie do Twitch (OAuth)",
  "type": "api_call",
  "description": "Front-end przekierowuje użytkownika na stronę OAuth Twitch, przekazując client_id aplikacji, scope i adres przekierowania. Użytkownik loguje się i zatwierdza dostęp TipJar+ do danych profilu Twitch.",
  "depends_on": [
    "UA_twitch_oauth_start"
  ],
  "outputs": [],
  "related_data": [
    "oauth_client_id",
    "redirect_uri",
    "scopes"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli integracja z Twitch jest niepoprawnie skonfigurowana (np. błędny redirect URI), użytkownik zobaczy błąd autoryzacji na stronie Twitch."
},
{
  "id": "TRIG_twitch_callback",
```

```
"title": "Powrót z Twitch OAuth (callback)",
"type": "trigger",
"description": "Po pomyślnym zalogowaniu przez Twitch, przeglądarka wraca na wskazany adres w aplikacji z kodem autoryzacyjnym Twitch. Backend odbiera to żądanie na dedykowanym endpointzie.",
"depends_on": [],
"outputs": [
  "BL_handle_twitch_oauth"
],
"related_data": [
  "auth_code",
  "state"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli Twitch zwrócił błąd (np. użytkownik odmówił dostępu), proces zostaje przerwany i prezentowany jest odpowiedni komunikat."
},
{
  "id": "BL_handle_twitch_oauth",
  "title": "Obsługa odpowiedzi OAuth Twitch",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend przyjmuje kod od Twitch i przygotowuje wymianę na token dostępu. Sprawdza również poprawność parametru state (jeśli używany) dla bezpieczeństwa procesu.",
  "depends_on": [
    "TRIG_twitch_callback"
  ],
  "outputs": [
    "API_twitch_token"
  ],
  "related_data": [
    "auth_code"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli kod jest nieprawidłowy lub parametry się nie zgadzają, zwracany jest błąd uwierzytelnienia i proces logowania Twitch zostaje przerwany."
},
{
  "id": "API_twitch_token",
  "title": "Wymiana kodu na token (Twitch)",
  "type": "api_call",
  "description": "Backend wywołuje Twitch API (endpoint token) przekazując kod, by uzyskać token dostępu i refresh token. Następnie może pobrać informacje o użytkowniku (np. nazwę, email) z Twitch API (endpoint user info).",
  "depends_on": [
    "BL_handle_twitch_oauth"
  ],
  "outputs": [
```

```

"COND_twitch_account_conflict"
],
"related_data": [
"access_token",
"twitch_profile"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli wymiana kodu na token nie powiedzie się (np. kod wygał), proces
logowania Twitch kończy się niepowodzeniem (logowany błąd, przekierowanie z informacją
o błędzie).",
},
{
"id": "COND_twitch_account_conflict",
"title": "Czy użytkownik o danym email (Twitch) już istnieje?",
"type": "condition",
"description": "Po pobraniu danych z Twitch (w tym email, jeśli udostępniony), system
sprawdza czy istnieje już konto z tym adresem email. Jeśli tak, nie tworzy nowego konta, bo
użytkownik mógł zarejestrować się wcześniej inną metodą.",
"depends_on": [
"API_twitch_token"
],
"outputs": [
"UI_error_conflict_twitch",
"BL_create_twitch_user"
],
"related_data": [
"email"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": ""
},
{
"id": "UI_error_conflict_twitch",
"title": "Komunikat - konto już istnieje (Twitch)",
"type": "ui_component",
"description": "Jeśli email z profilu Twitch jest już używany, użytkownik otrzymuje informację
o konflikcie konta (analogicznie do przypadku Google). Proponowane jest użycie innej
metody logowania.",
"depends_on": [
"COND_twitch_account_conflict"
],
"outputs": [],
"related_data": [
"email"
],
"visibility": "public",
"error_handling": ""
},

```

```

{
  "id": "BL_create_twitch_user",
  "title": "Tworzenie konta użytkownika (Twitch)",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Tworzone jest nowe konto na podstawie danych Twitch (np. nazwa użytkownika Twitch, email jeśli dostępny). Konto traktowane jest jako zweryfikowane (Twitch potwierdza tożsamość). Jeśli użytkownik loguje się jako twórca, przypisywana jest rola Twórcy.",
  "depends_on": [
    "COND_twitch_account_conflict"
  ],
  "outputs": [
    "API_circle_create_wallet_twitch"
  ],
  "related_data": [
    "email",
    "display_name",
    "isCreator"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli zapis nowego użytkownika nie powiedzie się, zwracany jest błąd serwera (rejestracja niekompletna).",
},
{
  "id": "API_circle_create_wallet_twitch",
  "title": "Utworzenie portfela USDC (Circle) - Twitch",
  "type": "api_call",
  "description": "Analogicznie jak przy Google, dla nowego Twórcy utworzony zostaje portfel Circle na USDC. System wywołuje API Circle (DCW) i otrzymuje ID portfela oraz adres depozytowy.",
  "depends_on": [
    "BL_create_twitch_user"
  ],
  "outputs": [
    "DS_save_wallet_info_twitch"
  ],
  "related_data": [
    "circle_wallet_id",
    "wallet_address"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli utworzenie portfela się nie powiedzie, konto Twórcy istnieje bez portfela (co wymaga naprawy przed umożliwieniem przyjmowania napiwków).",
},
{
  "id": "DS_save_wallet_info_twitch",
  "title": "Zapis portfela (Twitch user) w bazie",
  "type": "data_store",

```

```
"description": "Nowy portfel (ID i adres) zostaje zapisany w bazie i powiązany z kontem  
użytkownika utworzonego przez logowanie Twitch. Twórca może już korzystać z portfela do  
otrzymywania napiwków.",  
"depends_on": [  
  "API_circle_create_wallet_twitch"  
],  
"outputs": [  
  "UI_creator_dashboard"  
],  
"related_data": [  
  "user_id",  
  "circle_wallet_id",  
  "wallet_address"  
],  
"visibility": "internal",  
"error_handling": "Jeśli zapis danych portfela nie powiedzie się, konto Twórcy nie ma  
przypisanego portfela. Należy spróbować ponownie utworzyć portfel lub skontaktować się z  
supportem."  
},  
{  
  "id": "UA_siwe_start",  
  "title": "Logowanie Web3 - wybór Metamask (SIWE)",  
  "type": "user_action",  
  "description": "Użytkownik wybiera opcję 'Zaloguj portfelem Web3'. Aplikacja inicjuje proces  
Sign-In with Ethereum (SIWE) wysyłając żądanie o nonce.",  
  "depends_on": [],  
  "outputs": [  
    "BL_generate_siwe_nonce"  
  ],  
  "related_data": [  
    "wallet_address_request"  
  ],  
  "visibility": "public",  
  "error_handling": "Jeśli brak połączenia z rozszerzeniem portfela (np. MetaMask nie  
zainstalowany), wyświetlany jest komunikat o konieczności instalacji portfela."  
},  
{  
  "id": "BL_generate_siwe_nonce",  
  "title": "Generowanie nonce dla SIWE",  
  "type": "backend_logic",  
  "description": "Backend generuje losowy ciąg znaków (nonce) potrzebny do uwierzytelnienia  
SIWE i przechowuje go tymczasowo (np. w Redis lub pamięci) powiązany z sesją zapytania.  
Nonce jest wysyłany do frontendu.",  
  "depends_on": [  
    "UA_siwe_start"  
  ],  
  "outputs": [  
    "DS_store_nonce",
```

```

"UI_metamask_sign"
],
"related_data": [
  "nonce",
  "session_id"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli generowanie nonce się nie powiedzie, logowanie Web3 nie może być kontynuowane (użytkownik otrzyma błąd).",
},
{
  "id": "DS_store_nonce",
  "title": "Przechowanie nonce SIWE",
  "type": "data_store",
  "description": "Wygenerowany nonce zostaje zapisany (np. w Redis) wraz z identyfikatorem sesji lub adresu IP użytkownika. Posłuży to później do weryfikacji podpisu.",
  "depends_on": [
    "BL_generate_siwe_nonce"
  ],
  "outputs": [],
  "related_data": [
    "nonce"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli system cache/DB jest niedostępny i nie można zapisać nonce, proces uwierzytelniania zostaje przerwany.",
},
{
  "id": "UI_metamask_sign",
  "title": "Wyświetlenie prośby podpisu (MetaMask)",
  "type": "ui_component",
  "description": "Frontend wyświetla modal lub komunikat z prośbą o podpisanie wiadomości. Rozszerzenie portfela (np. MetaMask) otwiera okno podpisu zawierające nonce i informacje o domenie (protokół SIWE).",
  "depends_on": [
    "BL_generate_siwe_nonce"
  ],
  "outputs": [
    "UA_confirm_signature"
  ],
  "related_data": [
    "nonce_message"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli użytkownik anulował podpis w portfelu, proces logowania zostaje przerwany.",
},
{

```

```
"id": "UA_confirm_signature",
"title": "Podpisanie wiadomości w portfelu",
"type": "user_action",
"description": "Użytkownik akceptuje żądanie w swoim portfelu kryptowalutowym, podpisując unikalną wiadomość (z nonce). Podpis kryptograficzny jest następnie przesyłany do aplikacji.",
"depends_on": [
  "UI_metamask_sign"
],
"outputs": [
  "BL_verify_siwe_signature"
],
"related_data": [
  "signature",
  "wallet_address"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli użytkownik odmówi podpisania lub operacja wygaśnie, logowanie nie dochodzi do skutku."
},
{
  "id": "BL_verify_siwe_signature",
  "title": "Weryfikacja podpisu SIWE",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend otrzymuje podpis oraz adres portfela. Na podstawie podpisu i wcześniej wygenerowanego nonce weryfikuje, czy podpis jest prawidłowy i czy pochodzi od podanego adresu (odtworząc adres publiczny z podpisu). Jeśli tak, oznacza to, że użytkownik jest właścicielem portfela.",
  "depends_on": [
    "UA_confirm_signature"
  ],
  "outputs": [
    "COND_user_by_wallet"
  ],
  "related_data": [
    "signature",
    "nonce",
    "wallet_address"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli weryfikacja podpisu się nie powiedzie (np. podpis nie pasuje do nonce lub został zmodyfikowany), zwracany jest błąd uwierzytelnienia i logowanie zostaje odrzucone."
},
{
  "id": "COND_user_by_wallet",
  "title": "Czy w systemie istnieje użytkownik z tym adresem portfela?",
  "type": "condition",
```

"description": "System sprawdza, czy adres portfela (Ethereum) jest już powiązany z istniejącym kontem użytkownika. Jeśli tak, będzie to logowanie na istniejące konto. Jeśli nie, tworzony jest nowy użytkownik oparty o adres (gołe konto Web3).",

"depends_on": [

"BL_verify_siwe_signature"

],

"outputs": [

"BL_login_existing_wallet",

"BL_create_wallet_user"

],

"related_data": [

"wallet_address"

],

"visibility": "internal",

"error_handling": ""

},

{

"id": "BL_login_existing_wallet",

"title": "Logowanie na istniejące konto Web3",

"type": "backend_logic",

"description": "Jeśli adres portfela odpowiada istniejącemu użytkownikowi (wcześniej zarejestrowanemu przez SIWE), tworzony jest token JWT dla tego użytkownika i aktualizowany jest ostatni czas logowania. Sesja użytkownika zostaje rozpoczęta.",

"depends_on": [

"COND_user_by_wallet"

],

"outputs": [

"UI_user_dashboard"

],

"related_data": [

"user_id",

"JWT_token"

],

"visibility": "internal",

"error_handling": ""

},

{

"id": "BL_create_wallet_user",

"title": "Utworzenie nowego użytkownika Web3",

"type": "backend_logic",

"description": "Jeśli podany portfel nie był jeszcze zarejestrowany, system tworzy nowe konto użytkownika powiązane z tym portfelem. Konto może nie mieć emaila ani hasła - identyfikatorem jest adres publiczny. Generowany jest JWT tak, aby użytkownik został zalogowany od razu.",

"depends_on": [

"COND_user_by_wallet"

],

"outputs": [


```

"UI_user_dashboard"
],
"related_data": [
"wallet_address",
"user_id",
"JWT_token"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli zapis nowego użytkownika nie powiedzie się (np. błąd bazy danych), logowanie Web3 zostaje przerwane (zwrot błędu).",
},
{
"id": "UA_tip_click",
"title": "Kliknięcie przycisku Tip (Wesprzyj)",
"type": "user_action",
"description": "Fan (użytkownik) na stronie publicznego profilu Twórcy klika przycisk 'Wesprzyj' aby rozpocząć proces wysłania napiwku.",
"depends_on": [],
"outputs": [
"UI_tip_modal"
],
"related_data": [
"creator_id"
],
"visibility": "public",
"error_handling": ""
},
{
"id": "UI_tip_modal",
"title": "Formularz wysyłania napiwku",
"type": "ui_component",
"description": "Wyświetla się okno/modal z formularzem do wysłania napiwku. Fan wybiera kwotę (USDC), opcjonalnie dodaje wiadomość dla Twórcy oraz wybiera metodę płatności (np. portfel w TipJar, portfel zewnętrzny lub karta).",
"depends_on": [
"UA_tip_click"
],
"outputs": [
"UA_submit_tip"
],
"related_data": [
"amount_input",
"message_input",
"payment_method_selection"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli fan nie wprowadzi wymaganych danych (np. kwoty), przycisk wysyłki pozostaje nieaktywny lub pojawia się komunikat o błędzie walidacji."
}

```

```

},
{
  "id": "UA_submit_tip",
  "title": "Zatwierdzenie wysłania napiwku",
  "type": "user_action",
  "description": "Fan zatwierdza formularz napiwku. Aplikacja zbiera wybraną kwotę, treść wiadomości i wybraną metodę płatności, po czym wysyła te dane do backendu.",
  "depends_on": [
    "UI_tip_modal"
  ],
  "outputs": [
    "COND_tip_method"
  ],
  "related_data": [
    "amount",
    "message",
    "payment_method"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli np. kwota przekracza dozwolony limit, frontend może wyświetlić odpowiedni komunikat przed wysłaniem żądania."
},
{
  "id": "COND_tip_method",
  "title": "Wybór metody płatności (wewnętrzna/crypto/karta)",
  "type": "condition",
  "description": "Backend sprawdza wybraną metodę płatności dla napiwku. Jeśli fan jest zalogowany i wybrał portfel TipJar (wewnętrzny), płatność odbędzie się wewnętrznie. Jeśli wybrano portfel zewnętrzny (crypto), uruchomiony będzie przepływ on-chain. Jeśli wybrano kartę płatniczą, transakcja przejdzie przez bramkę fiat.",
  "depends_on": [
    "UA_submit_tip"
  ],
  "outputs": [
    "BL_process_internal_tip",
    "BL_process_external_tip",
    "BL_process_card_tip"
  ],
  "related_data": [
    "payment_method"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": ""
},
{
  "id": "BL_process_internal_tip",
  "title": "Przetworzenie napiwku wewnętrznego",
  "type": "backend_logic",

```

```
"description": "Backend obsługuje transakcję napiwku w ramach platformy. Sprawdza, czy fan jest uwierzytelniony i czy posiada wystarczające środki w swoim portfelu TipJar (USDC). Następnie inicjuje wewnętrzny transfer środków przez API Circle z portfela fana na portfel Twórcy.",
"depends_on": [
"COND_tip_method"
],
"outputs": [
"API_circle_internal_transfer"
],
"related_data": [
"fan_circle_wallet_id",
"creator_circle_wallet_id",
"amount"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli użytkownik nie ma wystarczających środków w portfelu, zwracany jest błąd (np. kod 402) informujący o braku środków i transakcja nie jest wykonywana."
},
{
"id": "API_circle_internal_transfer",
"title": "Circle API: Transfer wewnętrzny",
"type": "api_call",
"description": "Wykonanie transferu wewnątrz systemu Circle: wywoływane jest API transferu, które natychmiast przenosi wskazaną kwotę USDC z portfela fana na portfel Twórcy w obrębie konta TipJar. Operacja jest off-chain (rozliczana w księgach Circle, bez opłat gas).",
"depends_on": [
"BL_process_internal_tip"
],
"outputs": [
"DS_log_tip_internal"
],
"related_data": [
"transfer_id",
"transaction_status"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli transfer zwróci błąd (np. błąd API lub limit), transakcja jest przerwana, a system zwraca błąd do użytkownika (np. komunikat o nieudanej płatności)."
},
{
"id": "DS_log_tip_internal",
"title": "Zapis transakcji napiwku (wewnętrznej)",
"type": "data_store",
"description": "System zapisuje szczegóły napiwku w bazie danych: identyfikator transakcji, nadawca (fan), odbiorca (twórca), kwotę, wiadomość i znacznik czasu. Status ustawiany jest na 'completed', ponieważ transfer wewnętrzny jest natychmiastowy."
```

```

"depends_on": [
  "API_circle_internal_transfer"
],
"outputs": [
  "EV_tip_completed"
],
"related_data": [
  "tip_id",
  "from_user_id",
  "to_user_id",
  "amount",
  "message",
  "status"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli zapis do bazy danych się nie powiedzie, dane transakcji mogą
zostać utracone lub niespójne (należy zaimplementować mechanizm retry lub
transakcyjność).",
},
{
  "id": "BL_process_external_tip",
  "title": "Przygotowanie napiwku zewnętrznego (crypto)",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend inicjuje transakcję napiwku od gościa lub zewnętrznego portfela.
  Tworzy tymczasowy zapis transakcji i generuje adres depozytowy USDC. Jeśli fan nie jest
  zalogowany, transakcja zostanie powiązana z kontem gościa (np. anonimowo z samym
  adresem).",
  "depends_on": [
    "COND_tip_method"
  ],
  "outputs": [
    "API_circle_generate_address"
  ],
  "related_data": [
    "creator_circle_wallet_id",
    "amount",
    "message"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli wygenerowanie adresu nie jest możliwe (błąd API Circle), zwracany
  jest błąd i fan otrzymuje informację, by spróbować ponownie później.",
},
{
  "id": "API_circle_generate_address",
  "title": "Pobranie adresu depozytowego (Circle)",
  "type": "api_call",

```

```

"description": "System korzysta z Circle API, aby wygenerować unikalny adres depozytowy (USDC) przypisany do portfela Twórcy lub do tymczasowego portfela dla tej transakcji. Adres ten posłuży fanowi do przesłania środków on-chain.",
"depends_on": [
  "BL_process_external_tip"
],
"outputs": [
  "DS_log_tip_pending"
],
"related_data": [
  "deposit_address"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli API Circle zwróci błąd (np. brak dostępnych adresów lub błąd sieci), proces zostaje przerwany a użytkownik otrzymuje informację o nieosiągalności usługi.",
},
{
  "id": "DS_log_tip_pending",
  "title": "Zapis oczekującej transakcji napiwku",
  "type": "data_store",
  "description": "W bazie danych tworzony jest wpis reprezentujący oczekujący napiwek: zawiera docelowego Twórcę, kwotę, treść wiadomości oraz powiązany adres depozytowy. Status transakcji ustawiany jest na 'pending' do czasu otrzymania środków.",
  "depends_on": [
    "API_circle_generate_address"
  ],
  "outputs": [
    "UI_deposit_info"
  ],
  "related_data": [
    "tip_id",
    "to_user_id",
    "amount",
    "message",
    "deposit_address",
    "status"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli zapis się nie powiedzie, system może nie być w stanie dopasować później przychodzącego depozytu do transakcji (możliwa utrata informacji o napiwku).",
},
{
  "id": "UI_deposit_info",
  "title": "Prezentacja adresu do wpłaty USDC",
  "type": "ui_component",
  "description": "Front-end wyświetla fanowi adres portfela (oraz kod QR) do dokonania wpłaty USDC. Fan jest poinformowany o kwocie do wysłania i że napiwek zostanie zarejestrowany po otrzymaniu środków na ten adres.",

```

```

"depends_on": [
  "DS_log_tip_pending"
],
"outputs": [
  "UA_send_crypto"
],
"related_data": [
  "deposit_address",
  "QR_code"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Fan może skopiować adres lub zeskanować QR. Jeśli adres nie zostanie
użyty i transakcja nie nastąpi, wpis pozostanie w statusie oczekującym przez pewien czas
(system może go wyczyścić po określonym czasie).",
},
{
  "id": "UA_send_crypto",
  "title": "Wysłanie USDC z portfela zewnętrznego",
  "type": "user_action",
  "description": "Fan wysyła ze swojego portfela kryptowalut (np. MetaMask) określoną kwotę
  USDC na podany adres depozytowy. Ta operacja odbywa się poza aplikacją (bezpośrednio
  na blockchainie przez użytkownika).",
  "depends_on": [
    "UI_deposit_info"
  ],
  "outputs": [
    "TRIG_circle_webhook"
  ],
  "related_data": [
    "tx_hash",
    "from_wallet_address"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli fan nie wyśle środków lub transakcja nie powiedzie się na
  blockchainie, napiwek nie zostanie zrealizowany (po pewnym czasie wpis może wygasnąć).",
},
{
  "id": "TRIG_circle_webhook",
  "title": "Webhook potwierdzenia wpłaty (Circle)",
  "type": "trigger",
  "description": "Circle wysyła webhook do TipJar+ informujący o wpłynięciu środków na
  wskazany adres depozytowy. Event zawiera m.in. ID portfela docelowego (Twórcy) oraz
  kwotę depozytu.",
  "depends_on": [
    "UA_send_crypto"
  ],
  "outputs": [
    "BL_handle_deposit"
  ]
}

```

```

],
"related_data": [
  "event_id",
  "wallet_id",
  "amount"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli webhook nie zostanie odebrany (np. błąd sieci), system może nie odnotować wpłaty. Circle będzie ponawiać webhook kilkukrotnie; ważne jest weryfikowanie podpisu webhooka dla bezpieczeństwa."
},
{
  "id": "BL_handle_deposit",
  "title": "Obsługa zdarzenia wpłaty USDC",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend weryfikuje otrzymany webhook (sprawdza podpis/sekret od Circle) i następnie wyszukuje oczekujący napiwek odpowiadający wpłacie (na podstawie adresu portfela lub ID transakcji). Status tej transakcji zostaje zmieniony na 'completed', a czas otrzymania odnotowany.",
  "depends_on": [
    "TRIG_circle_webhook"
  ],
  "outputs": [
    "DS_update_tip_completed"
  ],
  "related_data": [
    "tip_id",
    "amount"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli nie uda się dopasować wpłaty do istniejącej transakcji (brak wpisu pending), system może utworzyć log ad-hoc lub pominąć zdarzenie (to sytuacja błędna, powinna być monitorowana)."
},
{
  "id": "DS_update_tip_completed",
  "title": "Aktualizacja transakcji napiwku na zakończoną",
  "type": "data_store",
  "description": "Zapis oczekującego napiwku zostaje zaktualizowany: ustawiany jest status 'completed', przypisywany jest identyfikator transakcji blockchain (jeśli dostępny) oraz ewentualnie adres nadawcy napiwku (portfel fana, jeśli uda się go ustalić z danych transakcji).",
  "depends_on": [
    "BL_handle_deposit"
  ],
  "outputs": [
    "EV_tip_completed"
  ],

```

```
"related_data": [
  "tip_id",
  "status"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli aktualizacja rekordu w bazie się nie powiedzie, mimo otrzymania środków transakcja może pozostać oznaczona jako oczekująca - wymagane ręczne sprawdzenie lub ponowienie operacji."
},
{
  "id": "BL_process_card_tip",
  "title": "Przetworzenie napiwku kartą",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend obsługuje płatność kartą. Sprawdza dane karty przekazane z frontendu (token lub dane karty), kwotę i inicjuje transakcję poprzez zewnętrzną bramkę płatniczą. Środki zostaną zamienione na USDC i zdeponowane na portfelu Twórcy.",
  "depends_on": [
    "COND_tip_method"
  ],
  "outputs": [
    "API_circle_card_payment"
  ],
  "related_data": [
    "card_token",
    "amount"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli walidacja karty się nie powiedzie (np. nieważne dane), zwracany jest błąd do użytkownika z prośbą o poprawienie danych płatniczych."
},
{
  "id": "API_circle_card_payment",
  "title": "Circle Payments API: obciążenie karty",
  "type": "api_call",
  "description": "System wywołuje API płatności Circle lub innego operatora, przekazując zakodowane dane karty i kwotę. W przypadku sukcesu karta użytkownika zostaje obciążona podaną kwotą w walucie fiat, a równowartość w USDC trafia na portfel Twórcy (pomniejszona o prowizję).",
  "depends_on": [
    "BL_process_card_tip"
  ],
  "outputs": [
    "DS_log_tip_card"
  ],
  "related_data": [
    "payment_id",
    "amount_usdc"
  ],
}
```



```

"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli transakcja kartą zostanie odrzucona (np. brak środków na karcie lub odmowa banku), system zwraca błąd do użytkownika z informacją o nieudanej płatności.",
},
{
"id": "DS_log_tip_card",
"title": "Zapis transakcji napiwku (karta)",
"type": "data_store",
"description": "System dodaje zapis napiwku opłaconego kartą do bazy danych. Zawiera on dane podobne jak inne napiwki: kwota w USDC przekazana Twórcy, dane fana (o ile jest dostępny, np. jako gość mógł podać imię), status transakcji 'completed'.",
"depends_on": [
"API_circle_card_payment"
],
"outputs": [
"EV_tip_completed"
],
"related_data": [
"tip_id",
"from_user",
"to_user",
"amount",
"status"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli zapis w bazie się nie powiedzie, transakcja może nie być widoczna w historii Twórcy, mimo że doszła do skutku finansowo. Taką sytuację należy wykryć i naprawić ręcznie (np. poprzez audyt).",
},
{
"id": "EV_tip_completed",
"title": "Napiwek zrealizowany (zdarzenie systemowe)",
"type": "system_event",
"description": "Zdarzenie oznaczające, że transakcja napiwku została pomyślnie zakończona. Może pochodzić zarówno z natychmiastowego transferu wewnętrznego, potwierdzenia webhooka depozytu crypto, jak i finalizacji płatności kartą. Uruchamia akcje pokłosa transakcji.",
"depends_on": [
"DS_log_tip_internal"
],
"outputs": [],
"related_data": [
"tip_id",
"amount"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "",
"children": [

```

```

{
  "id": "BL_send_notification",
  "title": "Wygenerowanie powiadomienia o nowym napiwku",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Na podstawie zakończonej transakcji system tworzy powiadomienie dla
  Twórcy o otrzymaniu napiwku. Jeśli Twórca jest online, powiadomienie może zostać wysłane
  w czasie rzeczywistym (np. przez WebSocket), a także zapisane w bazie do późniejszego
  wyświetlenia.",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "DS_create_notification",
    "AP_send_tip_email"
  ],
  "related_data": [
    "to_user_id",
    "tip_id",
    "notification_content"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli tworzenie powiadomienia się nie uda (np. błąd bazy), informacja o
  napiwku może nie pojawić się w panelu Twórcy w powiadomieniach (co wymaga
  sprawdzenia logów).",
},
{
  "id": "DS_create_notification",
  "title": "Zapis powiadomienia w bazie",
  "type": "data_store",
  "description": "Nowe powiadomienie (np. typ: 'nowy napiwek') zostaje zapisane w tabeli
  powiadomień. Zawiera referencję do użytkownika Twórcy, treść (np. kto wsparł i jaką kwotą)
  oraz znacznik czasu i stan (nieprzeczytane).",
  "depends_on": [
    "BL_send_notification"
  ],
  "outputs": [],
  "related_data": [
    "notification_id",
    "user_id",
    "content",
    "read_flag"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Błąd zapisu może spowodować, że powiadomienie nie będzie dostępne
  po odświeżeniu strony, nawet jeśli zostało wysłane w realtime. Problem powinien być
  zasygnalizowany w logach.",
},
{
  "id": "AP_send_tip_email",
  "title": "Wysłanie maila z informacją o napiwku",

```

```

"type": "api_call",
"description": "System (np. poprzez moduł Mailer) wysyła Twórcy email z powiadomieniem,
że otrzymał napiwek (zawiera kwotę i ewentualnie wiadomość od fana). Takie
powiadomienie email jest dodatkową formą alertu poza samą aplikacją.",
"depends_on": [
  "BL_send_notification"
],
"outputs": [],
"related_data": [
  "creator_email",
  "email_content"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli wysyłka email nie powiedzie się (błąd SMTP), system rejestruje ten
fakt, ale nie pokazuje błędu użytkownikowi. Twórca otrzyma powiadomienie tylko w
aplikacji.",
},
{
  "id": "BL_mint_support_nft",
  "title": "Wydanie NFT 'Proof of Support'",
  "type": "backend_logic",
  "description": "System generuje unikalny token NFT jako dowód wsparcia fana. Dla
zrealizowanego napiwku tworzone jest zlecenie wywołania smart kontraktu NFT, który wybije
(mint) pamiątkowy token (np. odznakę) dla fana, potwierdzający jego wsparcie dla Twórcy.",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "API_mint_nft"
  ],
  "related_data": [
    "fan_wallet_address",
    "nft_metadata"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli mint NFT się nie powiedzie (np. błąd smart kontraktu lub brak
środków na opłacenie gasu przez Paymaster), transakcja wsparcia pozostaje bez NFT. Błąd
jest logowany, ale nie wpływa to na samą płatność.",
},
{
  "id": "API_mint_nft",
  "title": "Wywołanie kontraktu NFT (mint)",
  "type": "api_call",
  "description": "System wywołuje zewnętrzny kontrakt (np. poprzez Web3 provider lub SDK)
przekazując adres portfela fana oraz meta-dane NFT (np. nazwa odznaki, ID transakcji).
Kontrakt zapisuje na blockchainie nowy token NFT przypisany do portfela fana.",
  "depends_on": [
    "BL_mint_support_nft"
  ],
  "outputs": [],

```

```
"related_data": [
"contract_address",
"token_id"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli sieć blockchain jest niedostępna lub transakcja mintowania nie zostanie potwierdzona, system może spróbować ponowić operację lub zasignalizować problem administratorowi."
}
],
},
{
"id": "UA_withdraw_click",
"title": "Kliknięcie przycisku 'Wypłać środki'",
"type": "user_action",
"description": "Twórca w swoim panelu przechodzi do sekcji wypłat i klika przycisk aby zainicjować wypłatę środków ze swojego portfela TipJar.",
"depends_on": [],
"outputs": [
"UI_withdraw_options"
],
"related_data": [],
"visibility": "public",
"error_handling": ""
},
{
"id": "UI_withdraw_options",
"title": "Interfejs wyboru metody wypłaty",
"type": "ui_component",
"description": "Aplikacja wyświetla formularz wypłaty, gdzie Twórca widzi dostępne opcje: wypłata krypto (na własny portfel) lub wypłata na konto bankowe. Może być pokazany aktualny balans USDC do wypłaty.",
"depends_on": [
"UA_withdraw_click"
],
"outputs": [
"UA_choose_withdraw_method"
],
"related_data": [
"available_balance",
"withdraw_methods"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli dane o saldzie nie mogą zostać załadowane, wyświetlany jest komunikat o błędzie lub pole salda jest wyszarzone."
},
{
"id": "UA_choose_withdraw_method",
```

```

"title": "Wybór metody wypłaty przez Twórcę",
"type": "user_action",
"description": "Twórca wybiera jedną z metod wypłaty (np. 'Na portfel kryptowalut' lub 'Na konto bankowe'). Interfejs może przełączać odpowiednie pola formularza (adres portfela lub dane bankowe).",
"depends_on": [
"UI_withdraw_options"
],
"outputs": [
"UI_crypto_withdraw_form",
"UI_bank_withdraw_form"
],
"related_data": [
"selected_method"
],
"visibility": "public",
"error_handling": ""
},
{
"id": "UI_crypto_withdraw_form",
"title": "Formularz wypłaty na portfel crypto",
"type": "ui_component",
"description": "Jeśli Twórca wybrał wypłatę krypto, wyświetlany jest formularz do podania adresu zewnętrznego portfela (np. adres Ethereum) i kwoty wypłaty. Może też pojawić się informacja o ewentualnej opłacie za gas sponsorowanej przez platformę.",
"depends_on": [
"UA_choose_withdraw_method"
],
"outputs": [
"UA_submit_withdraw_crypto"
],
"related_data": [
"withdraw_amount",
"destination_address"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli adres jest nieprawidłowy (np. zły format), system może zablokować możliwość zatwierdzenia i wyświetlić błąd walidacji."
},
{
"id": "UI_bank_withdraw_form",
"title": "Formularz wypłaty na konto bankowe",
"type": "ui_component",
"description": "Jeśli wybrano wypłatę fiat, Twórca podaje dane rachunku bankowego (np. numer IBAN, SWIFT, dane odbiorcy) oraz kwotę. Jeśli wcześniej dodał rachunek, może wybrać z zapisanych. Może być informacja o przewidywanym czasie realizacji (np. 1-2 dni).",
"depends_on": [
"UA_choose_withdraw_method"
]
}

```

```
],
"outputs": [
  "UA_submit_withdraw_bank"
],
"related_data": [
  "withdraw_amount",
  "bank_account_details"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Validacja formularza sprawdza format numeru konta itp. Błędne dane są sygnalizowane użytkownikowi przed wysłaniem."
},
{
  "id": "UA_submit_withdraw_crypto",
  "title": "Zatwierdzenie wypłaty krypto",
  "type": "user_action",
  "description": "Twórca potwierdza wypłatę na wskazany adres portfela. Aplikacja przesyła żądanie wypłaty (kwota + adres) do backendu.",
  "depends_on": [
    "UI_crypto_withdraw_form"
  ],
  "outputs": [
    "BL_process_withdraw_crypto"
  ],
  "related_data": [
    "amount",
    "destination_address"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli kwota przekracza dostępne saldo, formularz wyświetli błąd i nie pozwoli kontynuować."
},
{
  "id": "UA_submit_withdraw_bank",
  "title": "Zatwierdzenie wypłaty na konto bankowe",
  "type": "user_action",
  "description": "Twórca potwierdza żądanie wypłaty na konto bankowe (po wypełnieniu formularza). Dane wypłaty są przesyłane do backendu (kwota + dane bankowe).",
  "depends_on": [
    "UI_bank_withdraw_form"
  ],
  "outputs": [
    "BL_process_withdraw_bank"
  ],
  "related_data": [
    "amount",
    "bank_account_details"
  ],
}
```

```

"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli dane bankowe nie przejdą weryfikacji (np. błędny IBAN), wyświetlany jest stosowny komunikat i wypłata nie jest inicjowana."
},
{
"id": "BL_process_withdraw_crypto",
"title": "Przetwarzanie wypłaty na portfel zewnętrzny",
"type": "backend_logic",
"description": "Backend weryfikuje żądanie wypłaty krypto: sprawdza czy Twórca ma wystarczający balans USDC w swoim portfelu Circle. Następnie wywołuje API Circle, aby zainicjować transfer on-chain pod wskazany adres (np. transakcja USDC na Ethereum). Platforma korzysta z mechanizmu Gas Station, aby pokryć opłatę transakcyjną za Twórcę.",
"depends_on": [
"UA_submit_withdraw_crypto"
],
"outputs": [
"API_circle_transfer_external"
],
"related_data": [
"creator_circle_wallet_id",
"dest_address",
"amount"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli saldo Twórcy jest niewystarczające lub adres docelowy jest błędny, backend zwraca błąd (wypłata nie zostaje zainicjowana)."
},
{
"id": "API_circle_transfer_external",
"title": "Circle API: Wypłata on-chain",
"type": "api_call",
"description": "System wywołuje Circle API w celu transferu środków z portfela Twórcy na podany zewnętrzny adres blockchain. Circle tworzy transakcję on-chain (np. transfer USDC na Ethereum) i zwraca ID transakcji lub status inicjacji. Platforma TipJar może otrzymać webhook potwierdzający wykonanie transakcji, gdy zostanie ona zapisana w blockchainie.",
"depends_on": [
"BL_process_withdraw_crypto"
],
"outputs": [
"TRIG_transfer_confirmed"
],
"related_data": [
"transaction_hash",
"network_fee"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli API zwróci błąd (np. niepoprawny adres, błąd sieci), wypłata zostaje przerwana a użytkownik otrzymuje informację o niepowodzeniu wypłaty."
}

```

```

},
{
  "id": "TRIG_transfer_confirmed",
  "title": "Webhook potwierdzenia transferu on-chain",
  "type": "trigger",
  "description": "Po wykonaniu transakcji on-chain (wyłaty krypto) Circle przesyła webhook potwierdzający pomyślne przełanie środków (lub informację o ewentualnym błędzie). Odbierany jest status finalny transakcji (success/failed) i ewentualny hash transakcji.",
  "depends_on": [
    "API_circle_transfer_external"
  ],
  "outputs": [
    "BL_confirm_crypto_withdraw"
  ],
  "related_data": [
    "transaction_hash",
    "status"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli webhook nie dotrze, system może nie zaktualizować stanu wyłaty automatycznie. Wyłata pozostanie w stanie 'pending' do czasu manualnej weryfikacji."
},
{
  "id": "BL_confirm_crypto_withdraw",
  "title": "Finalizacja wyłaty krypto",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend aktualizuje stan wyłaty krypto po otrzymaniu potwierdzenia. Zapis w bazie oznacza wyłatę jako ukończoną, zmniejszany jest dostępny balans Twórcy w systemie (jeśli jest przechowywany). Informacja o zakończeniu wyłaty jest gotowa do przekazania użytkownikowi.",
  "depends_on": [
    "TRIG_transfer_confirmed"
  ],
  "outputs": [
    "EV_withdraw_completed"
  ],
  "related_data": [
    "withdraw_id",
    "status"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli aktualizacja stanu wyłaty nie powiedzie się (błąd bazy), może wystąpić niespójność - środki wyszły, ale system może nadal pokazywać je na saldzie. Taką sytuację trzeba naprawić ręcznie."
},
{
  "id": "BL_process_withdraw_bank",
  "title": "Przetwarzanie wyłaty na konto bankowe",

```



```

"type": "backend_logic",
"description": "Backend weryfikuje żądanie wypłaty fiat: sprawdza czy Twórca przeszedł
wymagane KYC (jeśli wymagane) oraz czy saldo USDC jest wystarczające. Następnie
wywołuje API Circle (Payments/Payouts) w celu przeliczenia USDC na fiat i przelania na
wskazane konto bankowe Twórcy.",
"depends_on": [
"UA_submit_withdraw_bank"
],
"outputs": [
"API_circle_payout"
],
"related_data": [
"creator_circle_wallet_id",
"bank_account",
"amount"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli użytkownik nie spełnia wymogów (np. brak KYC) lub dane bankowe
są nieprawidłowe, backend zwraca błąd i wypłata nie jest inicjowana."
},
{
"id": "API_circle_payout",
"title": "Circle API: Zlecenie wypłaty na konto bankowe",
"type": "api_call",
"description": "System przekazuje do Circle dane wypłaty bankowej: kwotę, walutę
docelową, dane odbiorcy. Circle inicjuje transakcję fiat (np. przelew ACH/SEPA) na
wskazany rachunek. Zwracany jest status zlecenia (np. 'pending' lub natychmiast 'complete'
w sandboxie) i identyfikator payout.",
"depends_on": [
"BL_process_withdraw_bank"
],
"outputs": [
"TRIG_payout_confirmed"
],
"related_data": [
"payout_id",
"status"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli API odrzuci wypłatę (np. błąd danych bankowych, limit dzienny),
zwracany jest komunikat o błędzie do użytkownika (wypłata nie została zlecona)."
},
{
"id": "TRIG_payout_confirmed",
"title": "Webhook potwierdzenia wypłaty fiat",
"type": "trigger",

```

```
"description": "Circle powiadamia webhookiem o finalizacji wypłaty na konto bankowe (lub zmianie jej statusu, np. z 'pending' na 'complete'). System odbiera te informacje, aby wiedzieć że środki zostały przekazane Twórcy poza platformą.",
"depends_on": [
  "API_circle_payout"
],
"outputs": [
  "BL_confirm_bank_withdraw"
],
"related_data": [
  "payout_id",
  "status"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli webhook nie dotrze, wypłata może pozostać w statusie 'pending' w systemie. W takim przypadku wymagane jest ręczne sprawdzenie statusu w panelu Circle i aktualizacja bazy."
},
{
  "id": "BL_confirm_bank_withdraw",
  "title": "Finalizacja wypłaty bankowej",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Po otrzymaniu potwierdzenia wypłaty fiat backend aktualizuje status wypłaty w bazie na 'completed'. Środki USDC odpowiadające wypłacie są odnotowane jako zrealizowane (zbalansowane poprzez wymianę na fiat). Twórca został skutecznie wypłacony.",
  "depends_on": [
    "TRIG_payout_confirmed"
  ],
  "outputs": [
    "EV_withdraw_completed"
  ],
  "related_data": [
    "withdraw_id",
    "status"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli zapis w bazie się nie uda, wypłata może pozostać oznaczona jako nieukończona pomimo realizacji. Konieczne jest sprawdzenie i ewentualna korekta zapisu."
},
{
  "id": "EV_withdraw_completed",
  "title": "Wypłata zrealizowana (zdarzenie systemowe)",
  "type": "system_event",
  "description": "Zdarzenie informujące, że proces wypłaty Twórcy został zakończony. Dotyczy to zarówno wypłat krypto (gdy transakcja on-chain jest potwierdzona) jak i fiat (gdy przelew bankowy został wykonany).",
  "depends_on": [
```

```

"BL_confirm_crypto_withdraw"
],
"outputs": [],
"related_data": [
"withdraw_id",
"amount"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "",
"children": [
{
"id": "BL_notify_withdraw",
"title": "Powiadomienie o ukończeniu wypłaty",
"type": "backend_logic",
"description": "Po ukończeniu wypłaty system generuje powiadomienie (oraz ewentualny email) dla Twórcy, że jego wypłata została zrealizowana. Twórca może zobaczyć w panelu historię wypłat z odpowiednim statusem.",
"depends_on": [],
"outputs": [
"AP_withdraw_email"
],
"related_data": [
"user_id",
"withdraw_id"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Błąd przy generowaniu powiadomienia email nie wpływa na stan wypłaty, ale Twórca może nie otrzymać potwierdzenia mailowego."
},
{
"id": "AP_withdraw_email",
"title": "Wysłanie email potwierdzającego wypłatę",
"type": "api_call",
"description": "System wysyła wiadomość email do Twórcy potwierdzającą zrealizowanie wypłaty (np. 'Twoja wypłata X USDC została zrealizowana'). Zawiera sumę wypłaty i datę.",
"depends_on": [
"BL_notify_withdraw"
],
"outputs": [],
"related_data": [
"creator_email",
"email_content"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli wysyłka email się nie powiedzie, Twórca wciąż może sprawdzić status wypłaty w aplikacji, ale nie dostanie potwierdzenia drogą mailową."
}
]

```

```
},
{
  "id": "UI_admin_dashboard",
  "title": "Panel administratora",
  "type": "ui_component",
  "description": "Specjalny interfejs dostępny tylko dla administratorów. Pozwala przeglądać statystyki platformy (liczba transakcji, użytkowników) oraz wykonywać akcje zarządcze (np. blokowanie użytkowników, zmiana ustawień prowizji).",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "UA_admin_ban_user"
  ],
  "related_data": [
    "platform_stats",
    "admin_controls"
  ],
  "visibility": "admin_only",
  "error_handling": "Jeśli niezalogowany użytkownik spróbuje uzyskać dostęp, zostanie przekierowany do strony głównej (brak dostępu).",
},
{
  "id": "UA_admin_ban_user",
  "title": "Akcja admina: zablokowanie użytkownika",
  "type": "user_action",
  "description": "Administrator wybiera z listy użytkownika i inicjuje akcję ban (blokady konta). W panelu admina potwierdza chęć zablokowania danego użytkownika.",
  "depends_on": [
    "UI_admin_dashboard"
  ],
  "outputs": [
    "BL_ban_user"
  ],
  "related_data": [
    "target_user_id"
  ],
  "visibility": "admin_only",
  "error_handling": ""
},
{
  "id": "BL_ban_user",
  "title": "Zablokowanie (ban) użytkownika",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend oznacza konto wybranego użytkownika jako zablokowane (np. ustawia flagę 'banned' w bazie). Od tego momentu użytkownik nie będzie mógł się logować ani korzystać z usług platformy.",
  "depends_on": [
    "UA_admin_ban_user"
  ],
}
```

```

"outputs": [
"DS_update_user_status",
"EV_user_banned"
],
"related_data": [
"target_user_id"
],
"visibility": "admin_only",
"error_handling": "Jeśli wystąpi błąd podczas aktualizacji (np. baza danych), blokada może nie zostać zapisana - wymagane ponowienie akcji."
},
{
"id": "DS_update_user_status",
"title": "Aktualizacja statusu użytkownika (ban)",
"type": "data_store",
"description": "W bazie danych pole statusu/aktywności użytkownika zostaje zaktualizowane (np. banned=true). Wszystkie aktywne sesje tego użytkownika powinny zostać unieważnione.",
"depends_on": [
"BL_ban_user"
],
"outputs": [],
"related_data": [
"target_user_id",
"banned_flag"
],
"visibility": "admin_only",
"error_handling": "Jeśli aktualizacja bazy nie powiedzie się, stan konta użytkownika pozostanie niezmieniony. Administrator powinien otrzymać informację o błędzie i spróbować ponownie."
},
{
"id": "EV_user_banned",
"title": "Użytkownik zablokowany (zdarzenie)",
"type": "system_event",
"description": "Zdarzenie generowane po zbanowaniu użytkownika. Może posłużyć do wykonania dodatkowych czynności, np. wysłania powiadomienia email do zablokowanego użytkownika lub wymuszenia wylogowania aktywnych sesji.",
"depends_on": [
"BL_ban_user"
],
"outputs": [
"AP_send_ban_email"
],
"related_data": [
"target_user_id"
],
"visibility": "admin_only",

```

```

"error_handling": ""
},
{
  "id": "AP_send_ban_email",
  "title": "Wysłanie email o blokadzie konta",
  "type": "api_call",
  "description": "System wysyła zablokowanemu użytkownikowi wiadomość e-mail informującą o blokadzie konta, wraz z ewentualnym powodem i instrukcjami kontaktu z supportem. Jest to powiadomienie informacyjne.",
  "depends_on": [
    "EV_user_banned"
  ],
  "outputs": [],
  "related_data": [
    "user_email",
    "email_content"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Błąd wysyłki email nie wpływa na samą blokadę konta - użytkownik jednak może nie zostać poinformowany tą drogą."
},
{
  "id": "UA_buy_membership",
  "title": "Zakup subskrypcji (NFT Membership)",
  "type": "user_action",
  "description": "Fan inicjuje zakup subskrypcji u Twórcy (np. ekskluzywnego członkostwa). Kliką przycisk 'Subskrybuj' na profilu Twórcy oferującego NFT Membership.",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "BL_process_membership"
  ],
  "related_data": [
    "creator_id",
    "membership_tier"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, zostanie poproszony o zalogowanie przed zakupem subskrypcji."
},
{
  "id": "BL_process_membership",
  "title": "Przetwarzanie zakupu subskrypcji NFT",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend obsługuje zakup subskrypcji. W zależności od implementacji, może pobrać płatność (np. jednorazowy koszt subskrypcji) i wywołać mechanizm wydania NFT potwierdzającego członkostwo. Jeśli fan jest zalogowany portfelem Web3, użyty zostanie jego adres do NFT.",
  "depends_on": [

```

```

"UA_buy_membership"
],
"outputs": [
"API_charge_subscription"
],
"related_data": [
"user_id",
"creator_id",
"subscription_plan"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli użytkownik nie ma środków lub płatność się nie powiedzie,
subskrypcja nie zostanie aktywowana (użytkownik dostanie stosowny komunikat).",
},
{
"id": "API_charge_subscription",
"title": "Pobranie opłaty za subskrypcję",
"type": "api_call",
"description": "System pobiera opłatę za subskrypcję. Może to być wewnętrzny transfer
USDC (jeśli fan ma środki w portfelu TipJar) lub płatność kartą poprzez integrację z bramką
płatniczą. Kwota subskrypcji jest przekazywana na portfel Twórcy.",
"depends_on": [
"BL_process_membership"
],
"outputs": [
"API_mint_membership_nft"
],
"related_data": [
"amount",
"payment_method"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli płatność nie powiedzie się (np. karta odrzucona), proces zostaje
przerwany i subskrypcja nie jest tworzona.",
},
{
"id": "API_mint_membership_nft",
"title": "Wybicie NFT członkowskiego",
"type": "api_call",
"description": "Po opłaceniu subskrypcji, system wywołuje smart kontrakt aby wybić NFT
członkowskie dla fana. NFT może zawierać informację o poziomie subskrypcji i powiązaniu z
Twórcą. Jest ono przekazywane (mint) na adres portfela fana.",
"depends_on": [
"API_charge_subscription"
],
"outputs": [
"DS_record_subscription"
],

```

```

"related_data": [
  "fan_wallet_address",
  "nft_token_id"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli transakcja na blockchainie nie powiedzie się, subskrypcja może zostać odnotowana bez przyznania NFT (wymagana interwencja lub ponowienie próby).",
},
{
  "id": "DS_record_subscription",
  "title": "Zapis aktywnej subskrypcji",
  "type": "data_store",
  "description": "W bazie danych zapisywana jest nowa subskrypcja: fan X subskrybuje Twórcę Y od bieżącej daty. Jeśli subskrypcje są cykliczne, zapis zawiera termin kolejnej płatności lub informacje o ważności NFT. Użytkownik otrzymuje dostęp do ekskluzywnych treści Twórcy.",
  "depends_on": [
    "API_mint_membership_nft"
  ],
  "outputs": [],
  "related_data": [
    "subscriber_id",
    "creator_id",
    "start_date",
    "membership_nft_id"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli zapis nie powiedzie się, może dojść do sytuacji, w której NFT zostało wydane, a system nie widzi subskrypcji - należy to wykryć i skorygować ręcznie.",
},
{
  "id": "UA_voice_command",
  "title": "Komenda głosowa twórcy (AI Assistant)",
  "type": "user_action",
  "description": "Twórca korzysta z asystenta głosowego w panelu. Wciska przycisk mikrofonu i wypowiada komendę (np. 'ustaw cel zbiórki na 500 USDC' lub 'pokaż ostatnie napiwki').",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "BL_voice_capture"
  ],
  "related_data": [
    "voice_audio_stream"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Jeśli przeglądarka nie ma dostępu do mikrofonu, asystent głosowy nie może zostać użyty (aplikacja poprosi o uprawnienia do mikrofonu).",
},
{

```



```

"id": "BL_voice_capture",
"title": "Przechwycenie i interpretacja komendy głosowej",
"type": "backend_logic",
"description": "Aplikacja nagrywa wypowiedź i przesyła ją do modułu rozpoznawania mowy. System następnie interpretuje wynik (tekst) za pomocą algorytmów NLP/AI, by zidentyfikować zamiar twórcy (intencję). Np. rozpoznaje polecenie zmiany ustawień celu finansowego.",
"depends_on": [
  "UA_voice_command"
],
"outputs": [
  "API_speech_to_text"
],
"related_data": [
  "audio_data"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli rozpoznawanie mowy się nie uda (np. słaba jakość audio), system może poprosić o powtórzenie komendy lub przejść w tryb oczekiwania na kolejną próbę.",
},
{
  "id": "API_speech_to_text",
  "title": "Rozpoznanie mowy (Speech-to-Text)",
  "type": "api_call",
  "description": "Nagranie audio zostaje wysłane do usługi rozpoznawania mowy (np. Google Speech API lub własnego modelu) w celu przetworzenia na tekst. Otrzymany tekst komendy jest następnie wykorzystywany do analizy polecenia.",
  "depends_on": [
    "BL_voice_capture"
  ],
  "outputs": [
    "API_nlp_command"
  ],
  "related_data": [
    "transcribed_text"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli zewnętrzna usługa STT jest niedostępna lub zwróci błąd, asystent głosowy informuje twórcę o problemie z rozpoznaniem mowy.",
},
{
  "id": "API_nlp_command",
  "title": "Analiza NLP komendy",
  "type": "api_call",
  "description": "System przekazuje rozpoznany tekst do modelu NLP/AI (np. moduł ChatGPT) w celu zinterpretowania polecenia. AI określa, jaką akcję należy wykonać (np. 'set_goal' z wartością 500 USDC). Wynik analizy zwraca strukturę polecenia do wykonania.",
  "depends_on": [

```

```

"API_speech_to_text"
],
"outputs": [
"BL_execute_command"
],
"related_data": [
"intent",
"parameters"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli AI nie zrozumie polecenia lub jest niejednoznaczne, asystent może poprosić o doprecyzowanie (np. zadając pytanie pomocnicze).",
},
{
"id": "BL_execute_command",
"title": "Wykonanie polecenia twórcy",
"type": "backend_logic",
"description": "Na podstawie zinterpretowanej komendy, system wykonuje odpowiednią akcję. Np. jeśli intencją jest ustawienie nowego celu, aktualizuje cel finansowy Twórcy w bazie; jeśli polecenie dotyczyło odczytu wiadomości, może przygotować odpowiedź głosową.",
"depends_on": [
"API_nlp_command"
],
"outputs": [
"DS_update_creator_data",
"UI_voice_response"
],
"related_data": [
"action_type",
"parameters"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli wykonanie polecenia nie jest możliwe (np. błąd bazy przy aktualizacji celu), system informuje twórcę o błędzie werbalnie lub tekstowo.",
},
{
"id": "DS_update_creator_data",
"title": "Aktualizacja danych (np. celu) twórcy",
"type": "data_store",
"description": "Jeśli polecenie dotyczyło zmiany danych (np. celu zbiórki, statusu), system zapisuje zmiany w bazie danych. Np. nowy cel finansowy Twórcy zostaje ustawiony na określoną kwotę USDC.",
"depends_on": [
"BL_execute_command"
],
"outputs": [],
"related_data": [

```

```

"creator_id",
"new_goal_amount"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Błąd zapisu do bazy spowoduje, że zmiana nie zostanie zastosowana - asystent powinien poinformować o tym Twórcę."
},
{
"id": "UI_voice_response",
"title": "Odpowiedź asystenta (tekst/ dźwięk)",
"type": "ui_component",
"description": "Po wykonaniu polecenia asystent przekazuje Twórcy informację zwrotną. Może to być komunikat tekstowy w interfejsie lub wygenerowana odpowiedź głosowa (Text-to-Speech) potwierdzająca wykonanie akcji, np. 'Cel ustawiony na 500 USDC'.",
"depends_on": [
"BL_execute_command"
],
"outputs": [],
"related_data": [
"response_message",
"audio_output"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli generowanie odpowiedzi głosowej się nie uda, asystent wyświetli jedynie tekstową informację zwrotną."
},
{
"id": "UI_dao_portal",
"title": "Portal DAO (głosowanie społeczności)",
"type": "ui_component",
"description": "Specjalna sekcja/platforma DAO TipJar+ dostępna dla uprawnionych użytkowników (np. posiadaczy tokenów governance). Wyświetla listę propozycji (np. zmiana prowizji platformy) wraz z opcjami głosowania.",
"depends_on": [],
"outputs": [
"UA_vote_on_proposal"
],
"related_data": [
"proposal_list"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli użytkownik nie ma uprawnień (brak tokenów), portal DAO może być dla niego tylko do odczytu lub niedostępny."
},
{
"id": "UA_vote_on_proposal",
"title": "Oddanie głosu na propozycję DAO",
"type": "user_action",

```

```

"description": "Użytkownik (np. inwestor lub aktywny członek społeczności) wybiera konkretną propozycję i oddaje głos (za/przeciw). Potwierdza swój wybór na interfejsie DAO.",
"depends_on": [
  "UI_dao_portal"
],
"outputs": [
  "BL_record_vote"
],
"related_data": [
  "proposal_id",
  "vote_choice"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli użytkownik nie posiada wymaganych tokenów do głosowania lub głosowanie jest zamknięte, akcja nie jest możliwa (frontend wyświetli odpowiedni komunikat).",
},
{
  "id": "BL_record_vote",
  "title": "Zarejestrowanie głosu w systemie",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend rejestruje oddany głos: może bezpośrednio interakcjonować ze smart kontraktem DAO na blockchainie (jeśli governance jest on-chain) lub zapisać głos off-chain (np. w bazie czy poprzez Snapshot API). Dane głosu obejmują ID propozycji, decyzję i adres głosującego.",
  "depends_on": [
    "UA_vote_on_proposal"
  ],
  "outputs": [
    "API_cast_vote"
  ],
  "related_data": [
    "proposal_id",
    "voter_address",
    "vote_choice"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Jeśli rejestracja głosu się nie powiedzie (np. błąd transakcji blockchain), użytkownik otrzyma informację o nieudanym głosowaniu i może spróbować ponownie.",
},
{
  "id": "API_cast_vote",
  "title": "Oddanie głosu (blockchain/Snapshot)",
  "type": "api_call",
  "description": "System przekazuje głos do systemu governance. Jeśli używany jest smart kontrakt DAO, wykonywana jest transakcja na blockchainie rejestrująca głos. Jeśli

```

głosowanie odbywa się off-chain (np. Snapshot), wysyłane jest odpowiednie żądanie API do zarejestrowania głosu off-chain, podpisane portfelem użytkownika.",

```
"depends_on": [
  "BL_record_vote"
],
"outputs": [
  "DS_vote_registered"
],
"related_data": [
  "transaction_hash",
  "snapshot_vote_id"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli transakcja głosowania zostanie odrzucona (np. z powodu braku środków na gas lub błędu podpisu), głos nie zostanie policzony. System informuje użytkownika o problemie."
},
{
  "id": "DS_vote_registered",
  "title": "Zapis wyniku głosowania",
  "type": "data_store",
  "description": "System (opcjonalnie) zapisuje lokalnie informację o oddanym głosie lub aktualizuje stan propozycji (np. zwiększa licznik głosów za/przeciw). Pozwala to wyświetlić użytkownikowi zaktualizowany wynik głosowania bez czekania na końcowe podliczenie.",
  "depends_on": [
    "API_cast_vote"
  ],
  "outputs": [],
  "related_data": [
    "proposal_id",
    "votes_for",
    "votes_against"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Błąd zapisu lokalnego nie wpływa na samo głosowanie (to zostało zarejestrowane w systemie DAO), ale może spowodować nieaktualne wyświetlanie wyników do czasu odświeżenia z oficjalnego źródła."
},
{
  "id": "UA_publish_fan_wall",
  "title": "Publikacja 'Wiecznej Ściany Fanów'",
  "type": "user_action",
  "description": "Twórca inicjuje publikację swojej listy top fanów w sposób permanentny. Klikając opcję 'Opublikuj Fan Wall na zawsze', rozpoczyna proces zapisu listy fanów na niezmiennym blockchainie (np. Arweave).",
  "depends_on": [],
  "outputs": [
    "BL_prepare_fan_data"
```

```

],
"related_data": [],
"visibility": "public",
"error_handling": ""
},
{
"id": "BL_prepare_fan_data",
"title": "Przygotowanie danych top fanów",
"type": "backend_logic",
"description": "Backend zbiera aktualne dane top fanów Twórcy (np. listę najlepszych donatorów, kwoty wsparcia). Dane te są formatowane w plik/strukturę (np. JSON lub HTML) gotową do zapisania w zdecentralizowanej sieci przechowywania.",
"depends_on": [
"UA_publish_fan_wall"
],
"outputs": [
"API_arweave_upload"
],
"related_data": [
"top_fans_list"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli nie uda się pobrać danych fanów (np. błąd bazy), publikacja zostaje przerwana i Twórca otrzymuje informację o błędzie."
},
{
"id": "API_arweave_upload",
"title": "Zapis danych na Arweave",
"type": "api_call",
"description": "System wysyła przygotowany plik z danymi top fanów do sieci Arweave (lub podobnej trwałej przechowalni). Otrzymuje identyfikator transakcji/zasobu (np. hash Arweave), pod którym dane będą dostępne na zawsze.",
"depends_on": [
"BL_prepare_fan_data"
],
"outputs": [
"UI_fanwall_published"
],
"related_data": [
"arweave_tx_id",
"permaweb_url"
],
"visibility": "internal",
"error_handling": "Jeśli zapis na Arweave się nie powiedzie (np. błąd sieci lub brak opłaty), operacja zostaje przerwana. Twórca może spróbować ponownie później (błąd jest logowany)."
},
{

```

```
"id": "UI_fanwall_published",
"title": "Sukces publikacji Fan Wall",
"type": "ui_component",
"description": "Interfejs informuje Twórcę o pomyślnej publikacji 'Wiecznej Ściany Fanów'. Wyświetlany jest link/URL do opublikowanych danych (np. adres Arweave), który Twórca może udostępnić fanom. Top fani zostali upamiętnieni na stałe.",
"depends_on": [
  "API_arweave_upload"
],
"outputs": [],
"related_data": [
  "permaweb_url"
],
"visibility": "public",
"error_handling": "Jeśli link nie może zostać wygenerowany lub data transakcji nie jest dostępna od razu, Twórca otrzyma informację, że publikacja nastąpiła, ale link pojawi się po potwierdzeniu transakcji."
},
{
  "entry_points": [
    "UA_register_submit",
    "UA_google_oauth_start",
    "UA_twitch_oauth_start",
    "UA_login_submit",
    "UA_siwe_start",
    "UA_tip_click",
    "UA_withdraw_click",
    "UI_admin_dashboard",
    "UA_buy_membership",
    "UA_voice_command",
    "UI_dao_portal",
    "UA_publish_fan_wall"
  ],
  "exit_points": [
    "UI_verification_success",
    "UI_user_dashboard",
    "UI_creator_dashboard",
    "EV_tip_completed",
    "EV_withdraw_completed",
    "UI_fanwall_published",
    "UI_voice_response"
  ],
  "diagram_suggestion": {
    "type": "layered graph",
    "grouping_strategy": "wg kanałów komunikacji (web, email, blockchain, OAuth)",
    "highlight_paths": [
      "ścieżka 1: tip jako zalogowany fan",
      "ścieżka 2: tip jako gość",
```

"ścieżka 3: rejestracja twórcy z Google",

"ścieżka 4: wypłata USDC do banku",

"ścieżka 5: Web3 login i NFT za tip"

]

}

}

]

Fundamenty Strategii

Unikalna Propozycja Wartości

Unikalna propozycja wartości (Unique Value Proposition) to esencja tego, co wyróżnia naszą platformę na tle konkurencji i dlaczego użytkownicy oraz twórcy treści mieliby z niej korzystać. Ten fundament strategiczny wyznacza kierunek dla całego marketingu projektu – definiuje kluczowe korzyści dla odbiorców, wokół których będą budowane wszystkie przekazy reklamowe. Należy rozumieć ją jako obietnicę wartości dostarczanej użytkownikom, zakorzenioną w obecnych trendach Web3, która będzie kamieniem węgielnym komunikacji marketingowej. Poniżej przedstawiono główne filary naszej unikalnej propozycji wartości wraz z wytycznymi, na co zwrócić szczególną uwagę przy ich realizacji i promocji oraz jakich błędów unikać, z perspektywy specjalisty od reklamy w świecie Web3.

Wolność Słowa i Kontrola Użytkownika: Nasza platforma stawia na cenzurę odporność i pełną kontrolę użytkowników nad treściami, co oznacza brak arbitralnej cenzury ze strony centralnej władzy. Użytkownicy mają decydujący głos – żadna korporacja ani administrator nie może usuwać treści tworzonych przez społeczność. Taki nacisk na wolność słowa wpisuje się w silny trend decentralizacji w social media, gdzie projekty kładą nacisk na swobodę wypowiedzi i brak ingerencji “Big Tech” (np. platformy takie jak Beepo priorytetyzują wolność ekspresji i kontrolę treści przez użytkowników). Warto podkreślać w komunikacji, że społeczność sama kształtuje zasady dyskursu, co daje poczucie wolności i bezpieczeństwa wypowiedzi. Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć granice: wolność słowa nie oznacza tolerowania treści nielegalnych czy otwarcie szkodliwych. Błędem byłoby promowanie się jako “dziki zachód” bez żadnej moderacji, bo całkowity brak nadzoru może przyciągnąć grupy szerzące nienawiść lub dezinformację. Trzeba znaleźć złoty środek – unikać arbitralnej, politycznej cenzury, ale mieć narzędzia community managementu (np. mechanizmy blokowania czy oznaczania treści) chroniące przed nadużyciami. Wskazówka: komunikując ten filar, kieruj się ideą, że decentralizacja ma służyć szerzeniu wolności wypowiedzi, nie pozwalając na nadmierny wpływ korporacji czy rządów na publikowane treści. Narracja powinna akcentować oddanie władzy w ręce użytkowników – to oni decydują, co tworzą i konsumują, bez obawy o nagłe zbanowanie za wyrażane poglądy (co na scentralizowanych platformach bywało problemem). Trend “wolności od cenzury” jest obecnie mocno odczuwalny jako reakcja na liczne przypadki blokowania kont przez duże platformy, więc nasza strategia powinna umiejętnie odwołać się do tych emocji, obiecując użytkownikom prawdziwie niezależną przestrzeń do wypowiedzi.

Bezpośrednia monetyzacja (mikropłatności dla twórców): Drugi filar to platforma przyjazna twórcom, umożliwiającą im zarabianie bezpośrednio od fanów poprzez mikropłatności w kryptowalucie USDC. Chcemy wykorzystać potencjał Web3 do przełamania modelu, w którym platformy zabierają dużą część zysków, a twórcy są zdani na łaskę algorytmów i reklamodawców. Nasza unikalna propozycja zakłada, że fani mogą wynagradzać ulubionych autorów bezpośrednio drobnymi datkami – nawet centami – w sposób szybki i globalny, co wcześniej było trudne do osiągnięcia w tradycyjnych systemach płatności (przy małych kwotach prowizje pożerały sens takich transakcji). Dzięki blockchainowi mikropłatności stają się ekonomicznie opłacalne – np. możliwe jest przesłanie nawet ułamka centa z pomijalnie niską opłatą transakcyjną. To odpowiada na trend “creator economy”, gdzie twórcy szukają niezależności od reklam i pośredników, a odbiorcy chętnie wspierają ich bezpośrednio (co widzimy w sukcesach platform jak Patreon czy modele napiwków na Twitch/YouTube). W komunikacji należy akcentować korzyści dla twórców: stabilne, regularne dochody z wielu drobnych wpłat od zaangażowanej społeczności, które sumują się do znaczących kwot bez prowizji dla pośredników. Wypłaty w USDC (stablecoinie) zapewniają przewidywalność wartości i brak wahań kursowych – twórca wie, ile zarobił, a fani nie muszą martwić się zmiennością krypto. Unikajmy jednak błędów w przekazie: trzeba uprościć przekaz tak, by nie odstraszać nietechnicznych użytkowników żargonem (np. tłumaczyć USDC jako “cyfrowy dolar” zapewniający stałą wartość). Należy również podkreślić łatwość użycia: proces wsparcia twórcy ma być tak prosty, jak polubienie posta, tylko że z mikro-donacją. Warto posługiwać się tu storytellingiem o twórcach, którzy dzięki naszej platformie uniezależniają się finansowo – np. „już nie muszę gonić za sponsorami ani oglądalnością pod algorytm – setki moich fanów wspierają mnie drobnymi kwotami każdego dnia”. Takie przesłanie potwierdzają realia: mikropłatności potrafią zbudować stały strumień dochodu dla twórcy, a całość trafia do niego, nie do wielkiej platformy. Nasza strategia marketingowa powinna więc koncentrować się na hasle “Zarabiaj na własnych warunkach”, podkreślając rewolucyjność podejścia (wynagrodzenie od społeczności zamiast od reklamodawców) i łatwość, z jaką fani mogą okazać wsparcie (trend economy of gratitude). Pamiętajmy, by unikać nadmiernego skupiania się na technologii w przekazie – ludzie kupują korzyści, nie technologię. Mówimy więc o stałym dochodzie, wolności finansowej twórców, bezpośredniej więzi z fanami, a nie o kryptowalutach, smart kontraktach itp. (te rzeczy dzieją się “pod maską”). Techniczne szczegóły można komunikować w materiałach dla zainteresowanych, ale frontem przekazu mają być ludzkie historie i konkretne benefity.

Pomost z Web2 do Web3 (intuicyjność i prosty onboarding): Trzecim elementem UVP jest bycie mostem łączącym świat tradycyjnych mediów społecznościowych (Web2) z nowym światem Web3. Nasza platforma obiecuje doświadczenie użytkownika (UX) na poziomie Web2 – znajome i przyjazne – przy jednoczesnym korzystaniu z zalet technologii blockchain pod spodem. Strategicznie oznacza to, że uprościmy onboarding: rejestracja, zakładanie portfela kryptowalutowego czy korzystanie z tokenów będą maksymalnie zautomatyzowane i zrozumiałe nawet dla laików. W dzisiejszych trendach Web3 to kluczowe podejście – projekty, które chcą zdobyć masowego użytkownika, celowo ukrywają złożoność blockchainu za interfejsem przypominającym klasyczne aplikacje. Innymi słowy: nie zmuszamy nowego użytkownika do natychmiastowego „zglobiania tajników krypto”, lecz dajemy mu coś, co wygląda i działa znajomo, a elementy Web3 wprowadzamy stopniowo, gdy użytkownik jest na to gotowy. Naszą wytyczną powinno być hasło „Web3 bez komplikacji” – komunikujemy, że nie trzeba być geekiem ani znać żargonu blockchain, by korzystać z platformy. To niezwykle ważne, bo jednym z największych hamulców adopcji

Web3 jest skomplikowany UX: **zbyt złożone procesy, żargon i brak intuicyjnej nawigacji odstrasza przeciętnych odbiorców】. My chcemy to przełamać, oferując prostotę znaną z Facebooka czy YouTube’a połączoną z profitami decentralizacji. W praktyce marketingowej powinniśmy podkreślać niski próg wejścia: np. „załóż konto w minutę – portfel tworzy się sam, a Ty nawet nie musisz tego zauważać”, „interfejs prosty jak w Instagramie, ale z możliwościami, jakich dotąd nie było”. Błędem byłoby skupienie przekazu wyłącznie na technologiach (np. reklamowanie się słowami typu DAO, IPFS, klucze prywatne – to może onieśmielić). Zamiast tego, nasza komunikacja powinna budować zaufanie poprzez znajomość – pokazać, że interfejs jest znajomy, logika działania podobna do tego, co już znasz, dzięki czemu użytkownik poczuje się bezpiecznie i komfortowo w nowym środowisku. Warto korzystać z analogii (np. „cyfrowy portfel jak konto email”, „token jak punkt lojalnościowy”), aby owoić nowicjuszy z pojęciami Web3 bez technicznego zadęcia. Trend na rynku jest jasny – projekty Web3, które odnoszą sukces, przyjęły filozofię Web2.5, czyli łączenia najlepszych cech starego i nowego internetu. My również musimy edukować poprzez doświadczenie: pozwolić użytkownikom odkrywać zalety decentralizacji bez zmuszania ich od razu do zmiany nawyków. Nasza strategia marketingowa powinna więc komunikować: „Tu czujesz się jak u siebie (jak na zwykłym social media), ale zyskujesz o wiele więcej możliwości dzięki Web3”. To podejście wpisuje się w obecne oczekiwania rynku – użytkownicy pragną korzyści Web3 (własność danych, zarobki, wolność) w opakowaniu wygodnego Web2. Dostarczając im to, budujemy pomost do masowej adopcji.

Wspólnotowa własność platformy (DAO w przyszłości): Choć nie jest to element pierwszej wersji produktu (MVP), w strategii przewidujemy docelowo przekazanie części własności i współdecydowania w ręce społeczności, np. poprzez mechanizm DAO (Decentralized Autonomous Organization). Trend decentralizacji własności jest silny w środowisku Web3 – wiele projektów dąży do tego, by użytkownicy stali się współwłaścicielami ekosystemu i mieli formalny wpływ na kierunek jego rozwoju. Na teraz jednak ten aspekt pomijamy w komunikacji MVP, aby nie komplikować przekazu. Skupiamy się najpierw na unikalnych korzyściach dla użytkowników (wymienionych powyżej), a temat demokratycznego zarządzania podnosimy dopiero, gdy platforma zyska wystarczającą bazę użytkowników gotowych zaangażować się w governance. Warto jednak już strategicznie mieć to na horyzoncie: nasza długofalowa wizja to platforma współtworzona i współposiadana przez jej społeczność, co idealnie dopełniłoby powyższe filary wolności, monetyzacji i przyjaznego Web3. Na obecnym etapie błędem byłoby jednak przedwczesne promowanie tokenów czy DAO, zanim dostarczymy realną wartość użytkownikom – stąd decyzja, by governance pojawiło się dopiero w kolejnych fazach projektu. W komunikacji strategicznej możemy ewentualnie wspomnieć o tej przyszłościowej idei hasłowo (dla najbardziej zaawansowanych odbiorców), akcentując, że „docelowo społeczność będzie tu nie tylko użytkownikiem, ale i współwłaścicielem”. Taka zapowiedź buduje aspiracyjny obraz marki, ale na razie narracja marketingowa musi przede wszystkim ugruntować trzy główne filary MVP: wolność, zarabianie i prostotę Web3. Te wartości już teraz rezonują z potrzebami rynku i stanowią solidną podstawę strategii, a element własności społecznościowej będzie mocnym dopełnieniem, gdy przyjdzie na to czas.

Podsumowując, unikalna propozycja wartości naszej platformy opiera się na czterech filarach odpowiadających na aktualne trendy i bolączki odbiorców: wolność słowa i decentralizacja kontroli, sprawiedliwa monetyzacja dla twórców, pomostowy UX

Web2→Web3 oraz docelowa współwłasność społecznościowa. Jako architekt marketingu firmy musimy upewnić się, że każdy z tych filarów jest jasno komunikowany językiem korzyści, wspierany odpowiednimi dowodami (np. przykładami z rynku, opiniami ekspertów) i podany w atrakcyjnej, zrozumiałej formie. Należy kierować się zasadą KISS (Keep It Simple, Stupid) – szczególnie w obszarze technologii – i budować przekaz na wartościach bliskich użytkownikom: wolność, niezależność finansowa, łatwość użycia, przynależność do społeczności. Unikając typowych błędów projektów Web3 (przerost technologii nad językiem korzyści, obietnice bez pokrycia, ignorowanie UX), stworzymy strategiczny fundament, który posłuży jako punkt wyjścia dla wszystkich materiałów reklamowych i działań marketingowych, zapewniając spójność i siłę oddziaływania naszej marki na rynku.